



Phân Tích Chân Dung Người Dùng Mục Tiêu

Hệ thống **AI Flashcard** được thiết kế dựa trên khảo sát nhu cầu thực tế, phân chia người dùng thành **4 nhóm chính** với đặc điểm, **Pain points** và **Nhu cầu giải pháp** chuyên biệt.

4 Nhóm Người Dùng mục tiêu gặp phải

1

Học Sinh, Sinh Viên

Pain points: Học trước quên sau; tốn thời gian ghi chép thủ công.

Nhu cầu: Lưu trữ trực quan + **Thi thử nghiệm (Mock Test)** xáo trộn thẻ ngẫu nhiên.

2

Tự Học & Luyện Thi Ngoại Ngữ

Pain points: Suy giảm động lực; thiếu phương pháp phân bổ thời gian ôn tập khoa học.

Nhu cầu: Đa phương tiện (hình ảnh + âm thanh) + **Gamification** (Dashboard, Streak).

3

Ôn Thi Cấp Tốc

Pain points: Áp lực tâm lý cao; nhồi nhét thụ động không tạo trí nhớ dài hạn.

Nhu cầu: **Cram Mode** với SRS tùy biến — chu kỳ tính bằng phút/giờ.

4

Giáo Viên & Sáng Tạo Nội Dung

Pain points: Tốn nhiều thời gian soạn giáo án và tạo flashcard thủ công.

Nhu cầu: **AI** trích xuất tự động từ PDF/Word + **Chia sẻ bộ thẻ** (Community Decks).

Bản Đồ Hành Trình Người Dùng — Nhóm 1 & 2

Hành Trình 1: Học Sinh, Sinh Viên

GĐ 1: Tiếp Nhận

Nhận tài liệu, tạo Bộ thẻ mới. **Cơ hội:** Templates theo khối ngành, đăng nhập Google Workspace.

GĐ 3: Ôn Tập Chủ Động

Lật thẻ, tự đánh giá Quên/Khó/Tốt/Dễ. **Cơ hội:** Phím tắt, âm thanh lật thẻ.

GĐ 5: Hoàn Thành

Ôn định kỳ, duy trì kiến thức. **Cơ hội:** Khuyến nghị bộ thẻ mới học kỳ sau.

1

2

3

4

5

GĐ 2: Khởi Tạo AI

Tải PDF lên, AI trích xuất thẻ. **Cơ hội:** Loading bar trực quan, Inline Edit.

GĐ 4: Thi Thử

Xáo trộn toàn bộ thẻ, kiểm tra lỗi hổng. **Cơ hội:** Đếm ngược thời gian phòng thi.

Hành Trình 2: Tự Học & Luyện Thi Ngoại Ngữ

GĐ 1: Thiết Lập Mục Tiêu

Đăng ký, đặt mục tiêu thẻ/ngày. **Cơ hội:** Import CSV/JSON hàng loạt.

GĐ 3: Xây Dựng Thói Quen

Học hàng ngày theo SRS. **Cơ hội:** Cloze deletion giảm nhầm chán.

GĐ 5: Chinh Phục Mục Tiêu

Nhận huy hiệu hoàn thành. **Cơ hội:** Leaderboard toàn cục.

1

2

3

4

5

GĐ 2: Cá Nhân Hóa

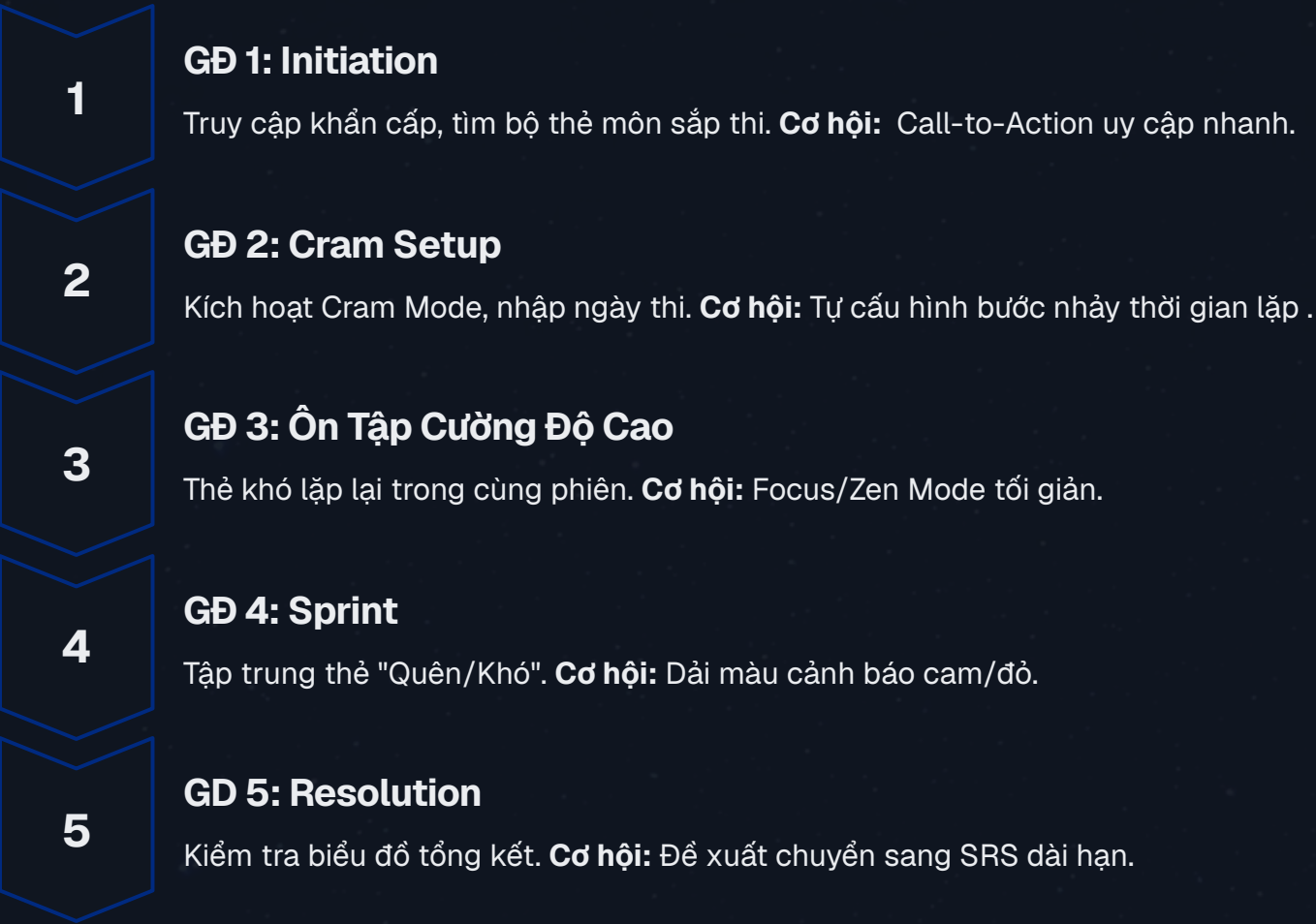
Thêm âm thanh, hình ảnh vào thẻ. **Cơ hội:** Text-to-Speech tự động.

GĐ 4: Vượt Điểm Chững

Thông báo giữ Streak. **Cơ hội:** Thông báo khích lệ, vui nhộn.

Bản Đồ Hành Trình Người Dùng — Nhóm 3 & 4

Hành Trình 3: Ôn Thi Cấp Tốc



Hành Trình 4: Giáo Viên & Sáng Tạo Nội Dung



Đặc Tả Kịch Bản Sử Dụng (Use Case Scenarios)

1. AI Generation

Actor: Học sinh, Sinh viên, Giáo viên. Tải PDF/Word → AI trích xuất thẻ Q&A → Preview → Lưu vào Deck.

2. SRS Review

Actor: Học sinh, Người tự học. Chọn Deck → Hệ thống lọc thẻ đến hạn → Lật thẻ → Đánh giá Quên/Khó/Tốt/Dễ → SRS tính ngày ôn tiếp theo.

3. Cram Mode

Actor: Sinh viên ôn nước rút. Bật Cram Mode → Nhập ngày thi (≤ 7 ngày) → SRS ép chu kỳ Phút/Giờ → Giao diện cảnh báo cam/đỏ.

4. Share Deck

Actor: Giáo viên, Creator. Đặt Public → Tạo Unique URL → Học sinh Clone Deck → Lộ trình quên lãng riêng biệt.

5. Authentication

Actor: Tất cả người dùng. Đăng ký (Email, Mật khẩu) → Validate → Hashing → Session/Token → Gắn ID tài khoản.

6. CRUD Operations

Actor: Học sinh, Giáo viên. Tạo Deck → Thêm thẻ thủ công (Mặt trước/Mặt sau) → Lưu/Xóa (xác nhận trước khi xóa).

7. Dashboard & Statistics

Actor: Tất cả người dùng. Đăng nhập → Xem tổng quan: thẻ đang học, cần ôn, Streak → Click "Ôn tập ngay".

Product Backlog & Ma Trận Ưu Tiên MoSCoW

#	Chức Năng	Ưu Tiên	Lý Do
1	Quản lý Bộ thẻ (Deck)	Must Have	Cốt lõi hệ thống
2	Quản lý Flashcard (CRUD)	Must Have	Cốt lõi hệ thống
3	Giao diện ôn tập (Study Mode)	Must Have	Tương tác chính
4	Thuật toán SRS (Core Logic)	Must Have	Trí thông minh sản phẩm
5	Truy xuất thẻ đến hạn	Must Have	Tự động hóa
6	Quản lý tài khoản (Auth)	Must Have	Cá nhân hóa
7	Thống kê tiến độ (Dashboard)	Must Have	Hiển thị kết quả
8	Chế độ AI (AI Generation)	Must Have	Tự động hóa nhập liệu
9	Cram Mode	Should Have	Điểm nhấn USP
10	Chia sẻ Flashcard	Should Have	Cộng đồng người học

Could Have (Tương lai): Gamification (Leaderboard, Huy hiệu), Import/Export .apkg, Community Decks Marketplace.

Xác Định Tính Năng Sản Phẩm

Cơ Sở Phương Pháp Luận



Thiết Kế Lấy Người Dùng Làm Trung Tâm (UCD)

Kiến trúc hệ thống giải quyết trực tiếp các **nút thắt** trong luồng hành vi học tập thực tế.



Đường Cong Quên Lãng (Ebbinghaus)

Cơ sở toán học cho thuật toán **SRS** — dự đoán chính xác "điểm rơi" trí nhớ.



Tự Động Hóa Luồng Công Việc

Loại bỏ rào cản **Data Entry** thủ công — nguyên nhân chính gây chán nản.

Ánh Xạ Vấn Đề → Giải Pháp Công Nghệ

2.1 Nút Thắt Khởi Tạo

AI Generation qua LLM API — giảm **90%** thời gian chuẩn bị.

2.2 Suy Giảm Trí Nhớ

SRS tính toán Ease Factor và Interval theo 4 mức đánh giá.

2.3 Khủng Hoảng Nước Rút

Cram Mode — ép chu kỳ xuống Phút/Giờ khi còn ≤ 7 ngày.

2.4 Tương Thích Dữ Liệu

KaTeX + Markdown render công thức toán và code snippets.

KẾT LUẬN

Tổng Kết & Triển Vọng Sản Phẩm

Tiềm Năng Sản Phẩm

Hệ thống AI Flashcard giải quyết toàn diện **4 nhóm người dùng** với các tính năng cốt lõi: **SRS thông minh, AI Generation, Cram Mode** và **Chia sẻ học liệu cộng đồng**.

Với nền tảng **UCD** và khoa học nhận thức, sản phẩm hướng tới trở thành công cụ học tập thiết yếu cho sinh viên Việt Nam.

Lộ Trình Phát Triển

- **Giai đoạn 1 (MVP):** Hoàn thiện Must-Have — Core Logic SRS, Auth, CRUD, AI Generation.
- **Giai đoạn 2:** Tích hợp Should-Have — Cram Mode, Share Deck.
- **Giai đoạn 3:** Mở rộng Could-Have — Gamification, Community Marketplace.